

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_r^{f_r}.$$

定理20 公倍数是最小公倍数的倍数，公因数是最大公因数的因数。

$$\text{定理21} \quad \left\{ \{a_1, a_2, \dots, a_r\}, \{a_{r+1}, \dots, a_n\} \right\}$$

$$= \{a_1, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_n\},$$

$$((a_1, a_2, \dots, a_r), (a_{r+1}, \dots, a_n)) = (a_1, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_n).$$

定理22 设 $c \neq 0$ ，则

$$\{ca_1, ca_2, \dots, ca_n\} = |c| \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

$$(ca_1, ca_2, \dots, ca_n) = |c| (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

定理23 a 和 b 互素的充要条件是 a 和 b 没有公共的素因数。

定理24 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互素，则

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = |a_1 a_2 \dots a_n|.$$

定理25 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均与 b 互素，则乘积 $a_1 a_2 \dots a_n$ 也与 b 互素。

定理26 设 $(a, c) = 1$ ，如果 $a | bc$ ，则 $a | b$ 。

定理27 $(a, b) \cdot \{a, b\} = |ab|$ 。

定理28 $(a_1, a_2 - a_1 q, a_3, \dots, a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ 。

系 设 r 是 b 除 a 的余数，则 $(a, b) = (b, r)$ 。

定义 用定理28求最大公因数的方法称为欧几里得 (Euclid) 辗转相除法。

定义 一整数如为另一整数的平方则称为平方数。

例 题

1. 证明 $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$

【证】 由于 $[x] \leq x < [x] + 1$, $[y] \leq y < [y] + 1$.

两边相加, 有

$$[x] + [y] \leq x + y < [x] + [y] + 2.$$

由于 $[x+y]$ 是不超过 $x+y$ 的最大整数, 故

$$[x] + [y] \leq [x+y].$$

又因为 $[x+y] \leq x+y$, 故 $[x+y] < [x] + [y] + 2$, 从而有

$$[x+y] \leq [x] + [y] + 1.$$

因此, 由上两不等式, 便知

$$[x] + [y] \leq [x+y] \leq [x] + [y] + 1.$$

2. 设 x 是实数, n 是正整数, 证明

$$[x] + \left[x + \frac{1}{n}\right] + \left[x + \frac{2}{n}\right] + \cdots + \left[x + \frac{n-1}{n}\right] = [nx].$$

【证】 由于 $[nx]$ 是整数, 用正整数 n 除 $[nx]$, 其商设为 q , 余数为 r ($0 \leq r < n$), 于是

$$[nx] = nq + r, \quad (0 \leq r < n)$$

因此
$$q + \frac{r}{n} \leq x < q + \frac{r+1}{n}.$$

由此有
$$q + \frac{r+i}{n} \leq x + \frac{i}{n} < q + \frac{r+i+1}{n},$$

故当 $0 \leq i \leq n-r-1$ 时, 有

$$\left[x + \frac{i}{n}\right] = q,$$

当 $n-r \leq i \leq n-1$ 时, 有

$$\left[x + \frac{i}{n}\right] = q+1,$$

故
$$\sum_{i=0}^{n-1} \left[x + \frac{i}{n}\right] = (n-r)q + r(q+1) = nq + r = [nx].$$

3. (a) 证明 $[5x] + [5y] \geq [3x + y] + [3y + x]$, 其中 $x \geq 0$, $y \geq 0$.

(b) 利用(a)证明对于一切正整数 m, n

$$\frac{(5m)!(5n)!}{m!n!(3m+n)!(3n+m)!}$$

是整数.

[证] (a) 设 $x = [x] + x_0$, $y = [y] + y_0$, 其中 $0 \leq x_0$, $y_0 < 1$, $[x]$ 和 $[y]$ 是非负整数. 由定理6, 所求证之不等式就成为

$$[x] + [y] + [5x_0] + [5y_0] \geq [3x_0 + y_0] + [3y_0 + x_0].$$

因此, 如果能证明

$$[5x_0] + [5y_0] \geq [3x_0 + y_0] + [3y_0 + x_0], \quad 0 \leq x_0, y_0 < 1.$$

命题(a)证完. 由于 $x_0 = 0$ 或 $y_0 = 0$ 时不等式显然成立, 因此只需证明

$$[5x] + [5y] \geq [3x + y] + [3y + x], \quad 0 < x, y < 1.$$

不妨设 $x \geq y$. 上不等式可写作

$$[5x] - [3x + y] \geq [3y + x] - [5y], \quad 0 < x, y < 1.$$

当 $3y + x \leq 5y$, 即 $x \leq 2y$ 时, 上不等式显然成立(左边不小于0, 右边不大于0). 因此, 只需在 $x > 2y$, $0 < x, y < 1$, $x \geq y$ 下来证明

$$[5x] + [5y] \geq [3x + y] + [3y + x].$$

设 $5x = a + b$, $5y = c + d$, 其中 $0 \leq b, d < 1$, a 和 c 是非负整数, 不等式就成为

$$a + c \geq \left[\frac{3a + c}{5} + \frac{3b + d}{5} \right] + \left[\frac{3c + d}{5} + \frac{3d + b}{5} \right]. \quad (1)$$

由 $1 > x > 2y$, 有 $5 > a + b > 2c + 2d$, 故

$$4 \geq a \geq 2c. \quad (2)$$

满足(2) 式的 a, c 的一切值为

a	4	4	4	3	3	2	2	1	0
c	2	1	0	1	0	1	0	0	0

容易验证, 除 $a = 2, c = 0$ 和 $a = 1, c = 0$ 两种情况外, 其余情况均满足

$$a + c \geq \left[\frac{3a + c + 4}{5} \right] + \left[\frac{3c + a + 4}{5} \right]. \quad (3)$$

又由 $3b + d < 4, 3d + b < 4$, 故若(3)式成立, 即有(1)式成立.

当 $a = 2, c = 0$ 时, 由于 $\frac{3b + d}{5} < 1$, 故 $\left[\frac{6}{5} + \frac{3b + d}{5} \right] = 1, \left[\frac{2}{5} + \frac{3d + b}{5} \right] = 1$, 所以这时 (1) 式成立. 同样可以验证当 $a = 1, c = 0$ 时, (1) 式也成立.

(b) 要证明
$$\frac{(5m)!(5n)!}{m!n!(3m+n)!(3n+m)!}$$

是整数, 根据定理15, 只需对于任意素数 p , 有

$$p[(5m)!(5n)!] \geq p[m!n!(3m+n)!(3n+m)!],$$

即证明
$$p[(5m)!] + p[(5n)!] \geq p(m!) + p(n!) + p[(3m+n)!] + p[(3n+m)!].$$

由定理17, 有

$$p(m!) = \left[\frac{m}{p} \right] + \left[\frac{m}{p^2} \right] + \left[\frac{m}{p^3} \right] + \dots,$$

因此只需证明

$$\left[\frac{5m}{p^i} \right] + \left[\frac{5n}{p^i} \right] \geq \left[\frac{m}{p^i} \right] + \left[\frac{n}{p^i} \right] + \left[\frac{3m+n}{p^i} \right].$$

$$+ \left[\frac{3n+m}{p^i} \right]. \quad (i=1,2,3,\cdots)$$

事实上, 对于任意整数 $r \geq 2$, 可以证明

$$\begin{aligned} \left[\frac{5m}{r} \right] + \left[\frac{5n}{r} \right] &\geq \left[\frac{m}{r} \right] + \left[\frac{n}{r} \right] + \left[\frac{3m+n}{r} \right] \\ &+ \left[\frac{3n+m}{r} \right]. \end{aligned} \quad (4)$$

为此, 设

$$m = rq_1 + x, \quad n = rq_2 + y, \quad q_1, q_2 \text{ 是整数, } 0 \leq x, y < r,$$

(4) 式就成为

$$\left[\frac{5x}{r} \right] + \left[\frac{5y}{r} \right] \geq \left[\frac{3x+y}{r} \right] + \left[\frac{3y+x}{r} \right].$$

此即(a).

4. 设 n 是正整数, 证明

$$\left[\frac{[x]}{n} \right] = \left[\frac{x}{n} \right].$$

【证】 由于 $[x] \leq x < [x] + 1$, 故

$$\left[\frac{[x]}{n} \right] \leq \frac{[x]}{n} \leq \frac{x}{n} < \frac{[x]}{n} + \frac{1}{n}.$$

由定理5有

$$\frac{[x]}{n} \leq \left[\frac{[x]}{n} \right] + 1 - \frac{1}{n},$$

故
$$\left[\frac{[x]}{n} \right] \leq \frac{x}{n} < \left[\frac{[x]}{n} \right] + 1,$$

所以有
$$\left[\frac{[x]}{n} \right] = \left[\frac{x}{n} \right].$$

5. 证明: 对于同样的整数 x 和 y , 表达式

$$2x + 3y, 9x + 5y$$

同时能被17整除。

【证】 设 $u = 2x + 3y, v = 9x + 5y.$ (1)

只要证明, 对于能使 $17 \mid u$ 的整数 x, y , 也能使 $17 \mid v$, 反之亦然。

由 (1) 式有

$$3v - 5u = 17x,$$

即 $3v = 5u + 17x,$ (2)

$$5u = 3v - 17x. \quad (3).$$

由 (2) 式知, 如果整数 x, y 能使 $17 \mid u$, 那么也能使 $17 \mid 3v$. 由于 17 是素数, $17 \nmid 3$, 故根据定理 14, 有 $17 \mid v$. 同样, 由 (3) 式知, 如果整数 x, y 能使 $17 \mid v$, 那么也能使 $17 \mid 5u$, 由于 $17 \nmid 5$, 故 $17 \mid u$.

【注】 本题的一般情况, 在问题 3 中研究。

6. 当 n 是奇数时, 证明 16 可整除

$$n^4 + 4n^2 + 11.$$

【证】 对于 n , 用数学归纳法证明。

当 $n = 1$ 时, $n^4 + 4n^2 + 11 = 16$, 显然是 16 的倍数。设 $n = 2m + 1$ 时, $n^4 + 4n^2 + 11$ 是 16 的倍数, 则当 $n = 2m + 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} n^4 + 4n^2 + 11 &= [(2m + 1) + 2]^4 + 4[(2m + 1) + 2]^2 + 11 \\ &= \{(2m + 1)^4 + 4(2m + 1)^2 + 11\} \\ &\quad + 16(2m + 1)^2(m + 2) + 48(2m + 1) + 16. \end{aligned}$$

上式右边第二、三、四各项均是 16 的倍数, 由假设第一项也是 16 的倍数。故当 n 是一切奇数时, 有

$$16 \mid n^4 + 4n^2 + 11.$$

【另证】 由于

$$\begin{aligned} n^4 + 4n^2 + 11 &= n^4 + 4n^2 - 5 + 16 \\ &= (n^2 + 5)(n^2 - 1) + 16. \end{aligned}$$

故当 $n = 2m + 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}n^4 + 4n^2 + 11 &= [(2m+1)^2 + 5][(2m+1)^2 - 1] + 16 \\&= 8m(m+1)(2m^2 + 2m + 3) + 16.\end{aligned}$$

由于 $2 \mid m(m+1)$, 故当 n 是一切奇数时, 有

$$16 \mid n^4 + 4n^2 + 11.$$

7. 证明: 对于一切整数, $n^2 + 2n + 12$ 均不是 121 的倍数.

【证】用反证法, 设 $n^2 + 2n + 12$ 是 121 的倍数, 即存在整数 k , 使

$$n^2 + 2n + 12 = 121k.$$

于是, 有

$$(n+1)^2 = 11(11k-1).$$

上式右边可被 11 整除, 故 $11 \mid (n+1)^2$. 由于 11 是素数, 根据定理 16, 有 $11 \mid (n+1)$. 于是 $11^2 \mid 11(11k-1)$, 即 $11 \mid 11k-1$, 从而有 $11 \mid -1$. 这显然是不可能的.

8. 证明: 任给五个整数, 必能从其中选出三个, 使得它们之和能被 3 整除.

【证】任意整数必可写作下列形式

$$3k, 3k+1, 3k+2$$

之一, 其中 k 为整数. 因此, 如果给定的五个整数中有三个分别属于上述三种形式, 那么这三个整数之和必可被 3 整除; 如果给定的五个整数只属于上述三种形式之一或两种, 那么必有三个整数属于同一种形式, 这三个整数之和便可被 3 整除.

因此, 从给定的五个整数中, 必可选出三个, 它们之和被 3 整除.

9. 任给 n 个整数, 证明必能从其中选出 k 个, 使得它们之和能被 k 整除.

【证】设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是给定的 n 个整数. 作和

$$s_1 = a_1,$$

$$s_2 = a_1 + a_2,$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3,$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

将这 n 个和 s_i 分作 n 类, 所有被 n 除时余数相同的算作同一类. 一个整数被 n 除, 其余数只能是下列形式之一:

$$0, 1, 2, \cdots, n-1,$$

因此, 如果 $s_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 属于不同的类, 那么其中一定有一个 s_k 可被 n 整除. 如果这 n 个和数 s_i 中, 有两个 s_p 和 s_q 属于同一类, 不妨设 $p < q = p+k$, 则

$$a_{p+1} + a_{p+2} + \cdots + a_{p+k}$$

必可被 n 整除, 这是因为

$$s_q - s_p = a_{p+1} + a_{p+2} + \cdots + a_{p+k},$$

且 $n | s_q - s_p$ 的缘故.

10. 证明: 如果 a, b 是整数, $a^2 + ab + b^2$ 能被9整除, 则 a, b 能被3整除.

【证】 将 $a^2 + ab + b^2$ 写作

$$a^2 + ab + b^2 = (a-b)^2 + 3ab$$

根据假设 $9 | a^2 + ab + b^2$, 故 $3 | a^2 + ab + b^2$. 由于 $3 | 3ab$, 故由上式知, $3 | (a-b)^2$. 由于3是素数, 故必 $3 | a-b$. 从而 $9 | (a-b)^2$. 因此, 由上式就有 $9 | 3ab$, 从而有 $3 | ab$. 根据定理14, 必有 $3 | a$ 或者 $3 | b$. 因此, 当 $3 | a$ 或 $3 | b$ 中有一个成立时, 由 $3 | a-b$, 就有另一个成立. 故必 $3 | a$ 和 $3 | b$ 同时成立.

【注】 整数 a 和 b 的每一个被3除时, 其余数只能是0, 1, 2中的一个, 取余数的所有可能组合(共九种), 也能得到本题的证明.

11. 证明: 当 n 是偶数时, 数 $3^n + 1$ 能被2整除; 当 n 是奇

数时, $3^n + 1$ 能被 2^2 整除。但不管 n 是偶数还是奇数, $3^n + 1$ 不能被 2 的任何更高次幂整除。

【证】 首先证明: 任何奇数的平方被 8 除时余 1。事实上, 设 $a = 2k + 1$, 则 $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k(k + 1) + 1$, 由于 $2 \mid k(k + 1)$, 故知结论成立。

当 n 是偶数时, 设 $n = 2m$, 利用上述结论就有

$$3^n = 3^{2m} = (3^m)^2 = 8a + 1,$$

其中 a 是整数。因此

$$3^n + 1 = 2(4a + 1).$$

当 n 是奇数时, 设 $n = 2m + 1$, 就有

$$3^n + 1 = 3^{2m+1} + 1 = 3(8a + 1) + 1 = 4(6a + 1).$$

因为 $4a + 1$ 和 $6a + 1$ 都是奇数, 故本题得证。

【注】 1. 利用本书第三章同余的概念, 本题的证明还可简单些。

2. 利用本题结论, 可证: 如果 p 是大于 1 的整数, 那么 $3^p + 1$ 不可能被 2^p 整除。

12. 试证明任意一个整数与它的数字和的差必能被 9 整除, 并且它与它的数字作任意调换后所成整数的差也能被 9 整除。

【证】 设整数 m 的个位、十位、百位…的数字分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 m 可表作:

$$m = a_1 + 10a_2 + 100a_3 + \dots + 10^{n-1}a_n$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) + (9a_2 + 99a_3 + \dots + \overbrace{99 \dots 9}^{n-1 \text{ 个}} a_n)$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) + 9(a_2 + 11a_3 + \dots + \overbrace{11 \dots 1}^{n-1 \text{ 个}} a_n).$$

所以 $m - (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$

$$= 9(a_2 + 11a_3 + \cdots + \overbrace{11 \cdots 1}^{n-1 \text{个}} a_n).$$

因为 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 都是整数, 所以任一整数与其数字之和的差必能被9整除.

再设将 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 按任一种顺序排成 $a'_1, a'_2, \cdots, a'_n$, 并令

$$\sigma = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \sigma' = a'_1 + a'_2 + \cdots + a'_n,$$

$$m = a_1 + 10a_2 + \cdots + 10^{n-1}a_n,$$

$$m' = a'_1 + 10a'_2 + \cdots + 10^{n-1}a'_n.$$

根据前面证明的结果, 知存在整数 A, B , 使

$$m - \sigma = 9A, \quad m' - \sigma' = 9B.$$

因为 $\sigma = \sigma'$, 所以有

$$m - m' = \sigma + 9A - \sigma' - 9B = 9(A - B).$$

由于 $A - B$ 是整数, 这就证明了 $m - m'$ 能被9整除.

【注】若对某个整数 $k (1 \leq k \leq n)$, 有 $a'_k \neq 0$, 但当 $k < i \leq n$ 时, $a'_i = 0$, 则此时 m' 为整数:

$$m' = a'_1 + 10a'_2 + \cdots + 10^{k-1}a'_k, \quad \text{即 } m' = a'_k \cdots a'_2 a'_1.$$

如前证, 此时结论正确. 又当 m 为负整数及零时, 结论显然正确.

13. 从176到545的所有整数中, 13的倍数有几个?

【解】由定理6, 从1到176的整数中, 13的倍数的个数是

$$\left[\frac{176}{13} \right] = \left[13 + \frac{7}{13} \right] = 13.$$

从1到545的整数中, 13的倍数的个数是

$$\left[\frac{545}{13} \right] = \left[41 + \frac{12}{13} \right] = 41.$$

由于176不是13的倍数, 故从176到545的所有整数中, 13的倍数